Java 骰子模擬器程式碼

https://gemini.google.com/app/ac52847f3fc0bb09

User prompt: 幫我統整及修正程式碼

Response: 這是一份根據圖片中「Exercise 1 骰子模擬器」所有規格要求的完整 Java Swing 程式碼：

```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.util.Random;

public class DiceSimulator extends JFrame {
    private JLabel statusLabel;  // 上方統計資訊
    private JLabel diceLabel;    // 中央骰子點數
    private JButton rollButton;  // 下方擲骰子按鈕

    private int totalCount = 0;   // 已擲次數 (N)
    private int totalSum = 0;     // 總和 (M)
    private Random random = new Random();

    public DiceSimulator() {
        // 1. 視窗設定：標題「骰子模擬器」、尺寸 400x320、關閉時結束程式、開啟時置中
        setTitle("骰子模擬器");
        setSize(400, 320);
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        setLocationRelativeTo(null);
        setLayout(new BorderLayout());

        // 2. 上方統計資訊標籤：初始顯示「已擲 0 次，總和 0，平均 0.00」
        statusLabel = new JLabel("已擲 0 次，總和 0，平均 0.00",
SwingConstants.CENTER);
        statusLabel.setFont(new Font("SansSerif", Font.PLAIN, 16));
        add(statusLabel, BorderLayout.NORTH);

        // 3. 中央點數顯示標籤：字體 60pt
        diceLabel = new JLabel("-", SwingConstants.CENTER);
        diceLabel.setFont(new Font("SansSerif", Font.BOLD, 60));
        diceLabel.setForeground(Color.BLACK);
        add(diceLabel, BorderLayout.CENTER);

        // 4. 下方按鈕：「擲骰子」
```

```
        rollButton = new JButton("擲骰子");
        rollButton.setFont(new Font("SansSerif", Font.PLAIN, 18));
        add(rollButton, BorderLayout.SOUTH);

        // 5. 按鈕事件處理
        rollButton.addActionListener(new ActionListener() {
            @Override
            public void actionPerformed(ActionEvent e) {
                rollDice();
            }
        });
    }

    private void rollDice() {
        // 隨機產生 1-6 的點數
        int diceValue = random.nextInt(6) + 1;

        // 更新統計數據
        totalCount++;
        totalSum += diceValue;
        double average = (double) totalSum / totalCount;

        // 更新中央點數顯示與顏色 (6時變綠色, 1時變紅色, 其餘黑色)
        diceLabel.setText(String.valueOf(diceValue));
        if (diceValue == 6) {
            diceLabel.setForeground(Color.GREEN);
        } else if (diceValue == 1) {
            diceLabel.setForeground(Color.RED);
        } else {
            diceLabel.setForeground(Color.BLACK);
        }

        // 更新上方統計文字：已擲 N 次, 總和 M, 平均 X.XX
        statusLabel.setText(String.format("已擲 %d 次, 總和 %d, 平均 %.2f",
totalCount, totalSum, average));
    }

    public static void main(String[] args) {
        // 確保 GUI 在 Event Dispatch Thread 中建立
        SwingUtilities.invokeLater(() -> {
            DiceSimulator app = new DiceSimulator();
            app.setVisible(true);
        });
    }
}
```

規格對照說明：

1. 視窗設定：標題為 骰子模擬器，尺寸設為 400×320，EXIT_ON_CLOSE 關閉時結束，setLocationRelativeTo(null) 實現開啟時畫面置中。
2. 中央 **JLabel**：字體設定為 60pt，文字居中顯示。

3. 下方按鈕：新增「擲骰子」按鈕。
4. 隨機點數與顏色控制：點數為 6 時文字轉為綠色 (Color.GREEN)，為 1 時轉為紅色 (Color.RED)，其餘 2~5 為黑色 (Color.BLACK)。
5. 統計資訊：上方顯示「已擲 N 次，總和 M，平均 X.XX」，並使用 %.2f 將平均值格式化至小數點後兩位。
